

Exercice 1 : Etude d'un dipôle inconnu

1- On applique le pont diviseur de tension :

$$\underline{u} = \frac{R}{R + \underline{Z}} \underline{e}$$

2- On repart de l'expression trouvée précédemment, on multiplie le dénominateur par son complexe conjugué pour séparer partie réelle et partie imaginaire :

$$\begin{aligned} \frac{\underline{e}}{\underline{u}} &= \frac{R + Z_r + jZ_i}{R} \\ \frac{\underline{e}}{\underline{u}} &= 1 + \frac{Z_r}{R} + j \frac{Z_i}{R} \end{aligned}$$

3- On mesure une période $T = 80 \mu s$. Il vient :

$$f = \frac{1}{T} = \frac{1}{80 \times 10^{-6}} = 12,5 \text{ kHz}$$

Les amplitudes des deux tensions sont : $E = 6,0 \text{ V}$ pour $e(t)$ et $U = 3,2 \text{ V}$.

La tension $e(t)$ est en retard par rapport à la tension $u(t)$, on mesure $\Delta t = -12 \mu s$. On en déduit :

$$\begin{aligned} \Delta\varphi_{e/u} &= \omega\Delta t = \frac{2\pi}{T} \Delta t \\ \Delta\varphi_{e/u} &= -\frac{2\pi}{80} \times 12 = -\frac{3\pi}{10} \text{ rad} \end{aligned}$$

Δt est négatif, donc le déphasage est bien négatif.

4- On exploite le module et l'argument, nous avons :

$$\begin{aligned} \left| \frac{\underline{e}}{\underline{u}} \right| \cos(\Delta\varphi_{e/u}) &= 1 + \frac{Z_r}{R} \\ Z_r &= R \left(\left| \frac{\underline{e}}{\underline{u}} \right| \cos(\Delta\varphi_{e/u}) - 1 \right) \end{aligned}$$

Application numérique :

$$Z_r = 470 \times \left(\frac{6,0}{3,2} \cos\left(-\frac{3\pi}{10}\right) - 1 \right) = 48 \Omega$$

De même :

$$Z_i = R \left| \frac{\underline{e}}{\underline{u}} \right| \sin(\Delta\varphi_{e/u})$$

Application numérique :

$$Z_i = 470 \times \frac{6,0}{3,2} \sin\left(-\frac{3\pi}{10}\right) = -713 \Omega$$

5- On peut proposer l'association en série d'une résistance R et d'un condensateur de capacité C puisque $Z_i < 0$. On en déduit :

$$R = Z_r = 48 \Omega \text{ et que } \frac{1}{C\omega} = |Z_i| \Rightarrow C = \frac{1}{|Z_i|\omega}$$

Application numérique :

$$C = \frac{80 \times 10^{-6}}{713 \times 2\pi} = 18 \text{ nF}$$

Exercice 2 : Résonance floue et filtrage de signaux

Partie A : Etude de la résonance

1- On utilise un pont diviseur de tension :

$$\frac{u}{e} = \frac{\frac{1}{jC\omega}}{R + jL\omega + \frac{1}{jC\omega}} = \frac{1}{1 + jRC\omega - LC\omega^2}$$

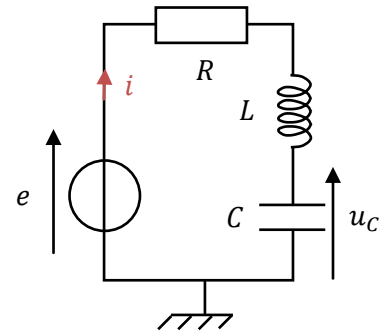
On pose :

$$Q = \frac{1}{R} \sqrt{\frac{L}{C}} = \frac{L\omega_0}{R} = \frac{1}{RC\omega_0} \text{ et } \omega_0 = \frac{1}{\sqrt{LC}}$$

$$\frac{u}{e} = \frac{1}{1 + jRC\omega_0 \frac{\omega}{\omega_0} - \frac{\omega^2}{\omega_0^2}}$$

En utilisant la pulsation réduite $x = \frac{\omega}{\omega_0}$, on obtient l'expression demandée :

$$\frac{u}{e} = \frac{1}{1 + j\frac{x}{Q} - x^2}$$



2- On exploite le module et l'argument de la relation complexe trouvée à la question précédente :

$$U = \frac{E}{\sqrt{(1-x^2)^2 + \left(\frac{x}{Q}\right)^2}} \text{ et } \phi = -\arctan\left(\frac{x/Q}{1-x^2}\right)$$

A la fréquence propre f_0 , $x = 1$: $U = EQ$ et $\phi = -\pi/2$

3- A partir du déphasage, on lit $\phi = -\pi/2$ pour $f = f_0 = 800 \text{ Hz}$.

Par lecture graphique, on lit une amplitude $U = 1,00 \text{ V}$ et $E = 1,00 \text{ V}$ (valeur pour $f = 800 \text{ Hz}$).

Il vient $Q = 1$.

4- De la fréquence propre f_0 , on peut en déduire la valeur de l'inductance L :

$$f_0 = \frac{\omega_0}{2\pi} = \frac{1}{2\pi\sqrt{LC}}$$

$$f_0^2 = \frac{1}{4\pi^2 LC} \Leftrightarrow L = \frac{1}{4\pi^2 f_0^2 C}$$

Application numérique :

$$L = \frac{1}{4\pi^2 \times 800^2 \times 800 \times 10^{-9}} = 49 \text{ mH}$$

Pour la valeur de la résistance, on utilise le facteur de qualité :

$$Q = \frac{1}{RC\omega_0} \Leftrightarrow R = \frac{1}{QC2\pi f_0}$$

Application numérique :

$$R = \frac{1}{1 \times 800 \times 10^{-9} \times 2\pi \times 800} = 249 \Omega$$

5- On repart de l'expression de l'amplitude et on pose $X = x^2$:

$$U = \frac{E}{\sqrt{(1-X)^2 + \frac{X}{Q^2}}}$$

Si l'amplitude est maximale, il faut que le dénominateur passe par un minimum, soit

$$f(X) = (1-X)^2 + \frac{X}{Q^2}$$

On cherche à annuler la dérivée première et on suppose :

$$\frac{d^2 f}{dX^2} > 0 ; \frac{df}{dX}(X) = -2(1-X) + \frac{1}{Q^2}$$

Cette dérivée s'annule pour $X_m = 1 - \frac{1}{2Q^2}$. Comme $X > 0$, la valeur de X_m existe si :

$$Q > \frac{1}{\sqrt{2}}$$

6- On remplace par la valeur trouvée précédemment :

$$f_r = f_0 \sqrt{1 - \frac{1}{2Q^2}}$$

Application numérique :

$$f_r = 800 \times \sqrt{1 - \frac{1}{2 \times 1^2}} = 566 \text{ Hz}$$

On lit bien cette valeur graphique sur le document 3

7- A la fréquence de résonance, comme $Q = 1$:

$$x_r = \frac{f_r}{f_0} = \frac{1}{\sqrt{2}}$$

$$U_r = \frac{E}{\sqrt{\left(1 - \frac{1}{2}\right)^2 + \left(\frac{1}{\sqrt{2}}\right)^2}} = \frac{E}{\sqrt{\frac{1}{4} + \frac{1}{2}}}$$

L'amplitude maximale U_r à la fréquence de résonance est :

$$U_r = \frac{2E}{\sqrt{3}}$$

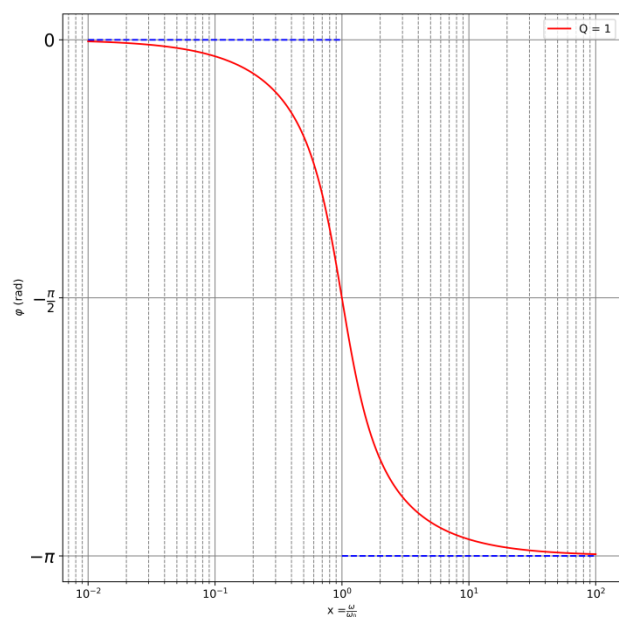
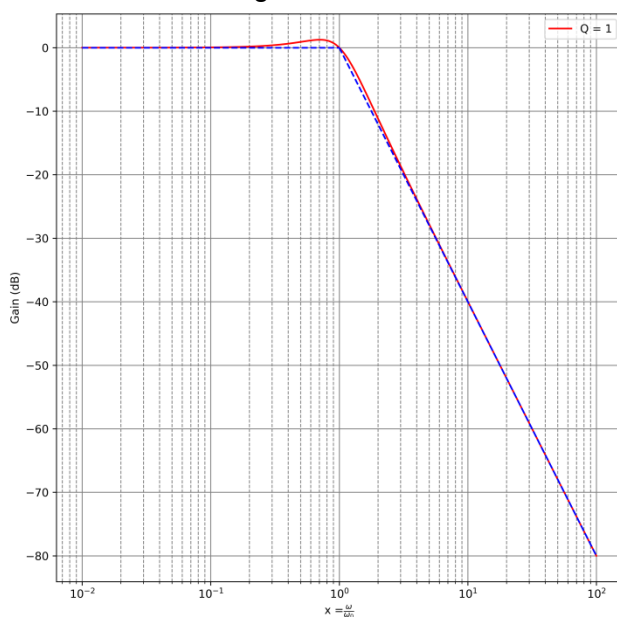
8- Application numérique : $U \approx 1,15 \text{ V}$, ce qui bien la tension observée sur la figure 3 pour une fréquence d'environ $f_r \approx 570 \text{ Hz}$

• Partie B : Diagramme de Bode

9- On obtient le tableau asymptotique suivant :

	$\omega \ll \omega_0$	$\omega = \omega_0$	$\omega \gg \omega_0$
$\underline{H}(j\omega)$	1	$\frac{1}{j}$	$-\frac{1}{\frac{\omega^2}{\omega_0^2}}$
G_{dB}	$20 \log 1 = 0$	$20 \log 1 = 0$	$-40 \log \frac{\omega}{\omega_0}$ pente de -40dB/décade
$\varphi(\omega)$	0	$-\frac{\pi}{2}$	$\pm\pi$, mais $\varphi(\omega) < 0$ $\varphi = -\pi$

10- On obtient le diagramme de Bode suivant :



• **Partie C : Filtrage d'une tension sinusoïdale**

11- La valeur moyenne d'un signal périodique est définie par :

$$\begin{aligned}\langle e_1 \rangle &= \frac{1}{T} \int_0^T E_1 \cos(2\pi f_1 t) dt \\ \langle e_1 \rangle &= \frac{E_1}{2\pi f_1 T} [\sin(2\pi f_1 t)]_0^T \\ \langle e_1 \rangle &= \frac{E_1}{2\pi f_1 T} [\sin(2\pi f_1 T) - \sin(0)]\end{aligned}$$

Or $f_1 T = 1$

$$\begin{aligned}\langle e_1 \rangle &= \frac{E_1}{2\pi} [\sin(2\pi) - \sin(0)] \\ \boxed{\langle e_1 \rangle} &= \boxed{0}\end{aligned}$$

12- La valeur efficace est définie par :

$$\begin{aligned}E_{1,eff} &= \sqrt{\frac{1}{T} \int_0^T e_1^2(t) dt} = \sqrt{\frac{1}{T} \int_0^T E_1^2 \cos^2(2\pi f_1 t) dt} \\ E_{1,eff} &= E_1 \sqrt{\frac{1}{T} \int_0^T \frac{1 + \cos(4\pi f_1 t)}{2} dt} \\ E_{1,eff} &= E_1 \sqrt{\frac{1}{T} \int_0^T \frac{1}{2} dt + \underbrace{\int_0^T \frac{\cos(4\pi f_1 t)}{2} dt}_{=0}} \\ \boxed{E_{1,eff}} &= \boxed{\frac{E_1}{\sqrt{2}}}\end{aligned}$$

13- Nous avons $f_1 < f_0$, dans ce cas $H = 1$ d'après l'allure du diagramme de Bode. On en déduit :

$$\begin{aligned}s_1(t) = e_1(t) &= E_1 \cos(2\pi f_1 t) \\ \boxed{U_1} &= \boxed{E_1} \text{ et } \boxed{\varphi_1} = \boxed{0}\end{aligned}$$

• **Partie D : Filtrage d'une tension créneau**

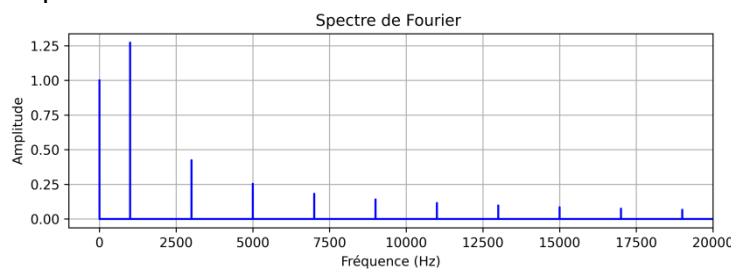
14- En reprenant le même raisonnement que précédemment :

$$\begin{aligned}\langle e_2 \rangle &= \frac{1}{T} \left(\int_0^{T/4} E dt + \int_{3T/4}^T E dt \right) \\ \langle e_2 \rangle &= \frac{E}{T} ([t]_0^{T/4} + [t]_{3T/4}^T) \\ \boxed{\langle e_2 \rangle} &= \boxed{\frac{E}{2}}\end{aligned}$$

15- De même :

$$\begin{aligned}E_{2,eff} &= \sqrt{\frac{1}{T} \left(\int_0^{T/4} E^2 dt + \int_{3T/4}^T E^2 dt \right)} = E \sqrt{\frac{1}{T} ([t]_0^{T/4} + [t]_{3T/4}^T)} \\ \boxed{E_{2,eff}} &= \boxed{\frac{E_2}{\sqrt{2}}}\end{aligned}$$

16- On obtient l'allure du spectre suivant :



- 17- Nous avons $f_2 > 10 f_0$, toutes les composantes du signal seront amorties d'où moins 40 dB, elles sont donc éliminées, il ne reste que la composante continue. Il vient :

$$s_2 = \frac{E}{2}$$

Le filtre se comporte comme un moyennneur dans ce cas.

Exercice 3 : Résonance d'un circuit

- 1- La bobine et le condensateur sont en dérivation, on peut définir une impédance équivalente :

$$\frac{1}{Z_{eq}} = jC\omega + \frac{1}{jL\omega}$$

En utilisant un pont diviseur de tension : fonction de transfert $\underline{H}$ peut se mettre sous la forme :

$$\underline{H}(j\omega) = \frac{\underline{u}}{\underline{e}} = \frac{Z_{eq}}{R + Z_{eq}} = \frac{1}{1 + \frac{R}{Z_{eq}}}$$

$$\underline{H}(j\omega) = \frac{1}{1 + jRC\omega + \frac{R}{jL\omega}} = \frac{1}{1 + jRC\omega \frac{\omega_0}{\omega_0} + \frac{R}{jL\omega} \frac{\omega_0}{\omega_0}}$$

On pose :

$$Q = RC\omega_0 = \frac{R}{L\omega_0} \text{ et } \omega_0 = \frac{1}{\sqrt{LC}}$$

$$Q = RC\omega_0 = \frac{RC}{\sqrt{LC}} \Leftrightarrow Q = R \sqrt{\frac{C}{L}}$$

On retrouve la même relation si on exploite l'autre relation du facteur de qualité. La fonction de transfert peut bien se mettre sous la forme canonique :

$$\underline{H}(j\omega) = \frac{\underline{u}}{\underline{e}} = \frac{1}{1 + jQ \left(\frac{\omega}{\omega_0} - \frac{\omega_0}{\omega} \right)}$$

- 2- Il faut déterminer le module de l'expression précédente :

$$U_m = \frac{|\underline{e}|}{\left| 1 + jQ \left(\frac{\omega}{\omega_0} - \frac{\omega_0}{\omega} \right) \right|}$$

$$U_m = \frac{E}{\sqrt{1 + Q^2 \left(\frac{\omega}{\omega_0} - \frac{\omega_0}{\omega} \right)^2}}$$

Il y a résonance si le dénominateur est minimal donc si

$$Q^2 \left(\frac{\omega}{\omega_0} - \frac{\omega_0}{\omega} \right)^2 = 0 \Leftrightarrow \omega = \omega_0$$

La fréquence de résonance a donc pour expression :

$$f_0 = \frac{\omega_0}{2\pi} = \frac{1}{2\pi\sqrt{LC}}$$

- 3- A la résonance $U_{m,max} = E$. On cherche les pulsations pour lesquelles :

$$U_m = \frac{E}{\sqrt{1 + Q^2 \left(\frac{\omega}{\omega_0} - \frac{\omega_0}{\omega} \right)^2}} = \frac{E}{\sqrt{2}}$$

$$1 + Q^2 \left(\frac{\omega}{\omega_0} - \frac{\omega_0}{\omega} \right)^2 = 2$$

On pose $X = \frac{\omega}{\omega_0}$, on obtient l'équation :

$$\left(X - \frac{1}{X} \right)^2 = \frac{1}{Q^2}$$

$$X - \frac{1}{X} = \frac{1}{Q} \text{ ou } X - \frac{1}{X} = -\frac{1}{Q}$$

$$X^2 - \frac{X}{Q} - 1 = 0 \text{ ou } X^2 + \frac{X}{Q} - 1 = 0$$

Le discriminant a la même expression pour les deux équations :

$$\Delta = \frac{1}{Q^2} + 4$$

Les solutions sont nécessairement positives :

$$X_2 = \frac{1}{2Q} + \frac{\sqrt{\Delta}}{2} \text{ et } X_1 = -\frac{1}{2Q} + \frac{\sqrt{\Delta}}{2}$$

On en déduit les deux expressions de ω_2 et ω_1 :

$$\boxed{\omega_2 = \omega_0 \left(\frac{1}{2Q} + \frac{\sqrt{\Delta}}{2} \right)} \text{ et } \boxed{\omega_1 = \omega_0 \left(-\frac{1}{2Q} + \frac{\sqrt{\Delta}}{2} \right)}$$

- 4- On repart des expressions précédentes, et on divise par 2π pour faire apparaître les fréquences :

$$\frac{\omega_2}{2\pi} = \frac{\omega_0}{2\pi} \left(\frac{1}{2Q} + \frac{\sqrt{\Delta}}{2} \right) ; \frac{\omega_1}{2\pi} = \frac{\omega_0}{2\pi} \left(-\frac{1}{2Q} + \frac{\sqrt{\Delta}}{2} \right)$$

$$f_2 = f_0 \left(\frac{1}{2Q} + \frac{\sqrt{\Delta}}{2} \right) ; f_1 = f_0 \left(-\frac{1}{2Q} + \frac{\sqrt{\Delta}}{2} \right)$$

On en déduit :

$$\Delta f = f_2 - f_1 = \frac{f_0}{Q}$$

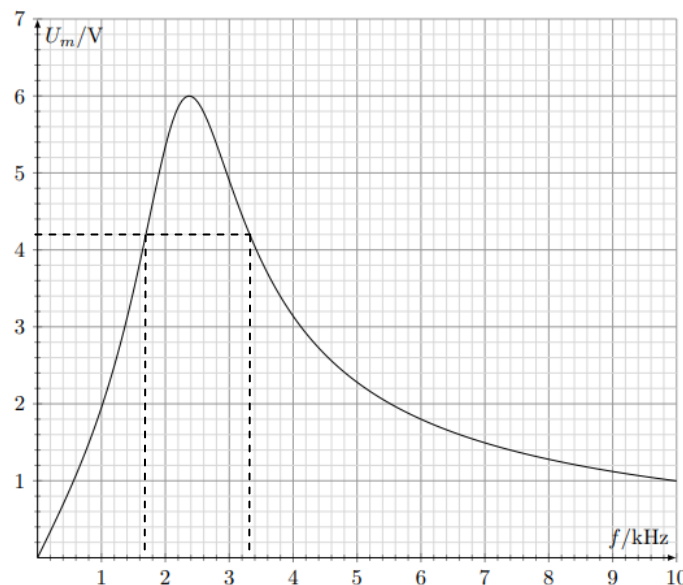
On remplace par l'expression du facteur de qualité : $Q = RC\omega_0$

$$\Delta f = f_2 - f_1 = \frac{f_0}{RC\omega_0} = \frac{f_0}{RC 2\pi f_0}$$

$$\boxed{\Delta f = f_2 - f_1 = \frac{1}{2\pi RC}}$$

- 5- On lit $f_0 = 2,4 \text{ kHz}$ et on lit la fréquence pour une tension :

$$\frac{6}{\sqrt{2}} = 4,2 \text{ V}$$



On obtient : $\Delta f = 3,3 - 1,7 = 1,6 \text{ kHz}$

- 6- De la largeur de bande de fréquence, on peut en déduire la valeur du condensateur :

$$\boxed{C = \frac{1}{2\pi R \Delta f}}$$

Application numérique :

$$C = \frac{1}{2\pi \times 1,0 \times 10^3 \times 1,6 \times 10^3} = 99 \text{ nF}$$

L'inductance de la bobine se détermine à partir de la fréquence de résonance :

$$f_0 = \frac{1}{2\pi\sqrt{LC}} \Leftrightarrow f_0^2 = \frac{1}{4\pi^2 LC}$$

$$\boxed{L = \frac{1}{4\pi^2 C f_0^2}}$$

Application numérique :

$$L = \frac{1}{4\pi^2 \times 99 \times 10^{-9} \times (2,4 \times 10^3)^2} = 44 \text{ mH}$$

Exercice 4 : Multiplieur et filtre passe-bas

EPITA – IPSA 2023

• Partie A : Etude d'un multiplieur

1- On part de l'expression du multiplieur :

$$v(t) = K U_0 U'_0 \cos(2\pi(f_0 + \Delta f)t) \cos(2\pi f_0 t + \varphi_0)$$

$$= \frac{K U_0 U'_0}{2} [\cos(2\pi(2f_0 + \Delta f)t + \varphi_0) + \cos(2\pi\Delta f t - \varphi_0)]$$

Les fréquences sont donc $\boxed{f_1 = 2f_0 + \Delta f}$ et $\boxed{f_2 = \Delta f}$ (ou l'inverse).

2- Les deux composantes ont la même amplitude

$$\boxed{\frac{K U_0 U'_0}{2}}$$

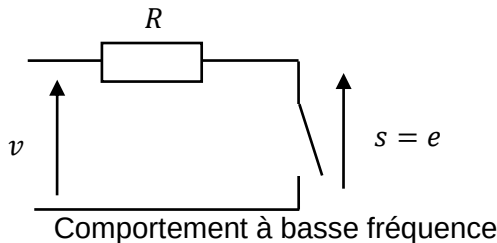
3- On en déduit $\Delta f = f_2 = 100 \text{ Hz}$ et

$$f_0 = \frac{f_1 - \Delta f}{2} = 2660 \text{ Hz}$$

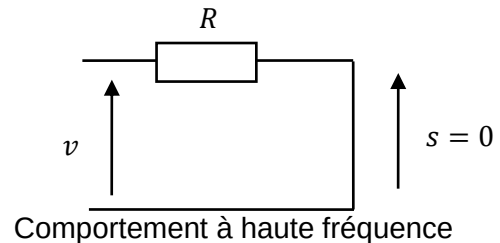
• Partie B : Filtre passe-bas

4- A basse fréquence, le condensateur se comporte comme un interrupteur ouvert.

A haute fréquence, le condensateur se comporte comme un fil. On obtient les circuits équivalents suivants :



Le filtre est bien un passe-bas



5- On effectue un pont diviseur de tension :

$$\underline{H}(j\omega) = \frac{s}{v} = \frac{\frac{1}{jC\omega}}{R + \frac{1}{jC\omega}} = \frac{1}{1 + jRC\omega}$$

6- On calcule le module et l'argument de la fonction de transfert :

$$|\underline{H}| = \frac{1}{\sqrt{1 + (RC\omega)^2}} ; \Delta\varphi = -\arg(1 + jRC\omega) = -\arctan(RC\omega)$$

7- A haute fréquence $RC\omega \gg 1$:

$$\underline{H}(j\omega) \approx \frac{1}{jRC\omega} \Leftrightarrow G_{dB} = 20 \log(|\underline{H}|)$$

$$\boxed{G_{dB} = -20 \log(\omega) - 20 \log(RC)}$$

L'asymptote a une pente de -20 dB/décade .

8- On lit une fréquence de coupure $\boxed{f_c = 300 \text{ Hz}}$ soit pour $G = -3 \text{ dB}$ ou pour $\Delta\varphi = -\pi/4$.

9- Pour $f = 100 \text{ Hz}$, on lit sur le diagramme de Bode $G_{dB} = -0,3$ et $\Delta\varphi = -0,3 \text{ rad}$.

En sortie, $s(t) = S_0 \cos(2\pi f t + \phi_s)$ ($2\pi f t + \phi_s$), avec :

amplitude $S_0 = E_0 \times 10^{G_{dB}/20} = E_0 \times 10^{-0,3/20} \approx 1,0 \text{ V}$ et phase à l'origine $\phi_s = \Delta\varphi = -0,3 \text{ rad}$.

10- Idem mais $S_0 = E_0 \times 10^{G_{dB}/20} = E_0 \times 10^{-25/20} \approx 0,056 \text{ V}$ et phase à l'origine $\phi_s = -\pi/2 \text{ rad}$.

Exercice 5 : Haut-parleurs et sélectivité fréquentielle

Centrale Supélec – MPI 2025

• Partie A : Ordres de grandeur

- 1- On utilise la relation entre fréquence et longueur d'onde: $\lambda = c_a/f$ avec $c_a = 345 \text{ m.s}^{-1}$ la vitesse du son dans l'air ; ainsi que le fait que le diamètre de la membrane est grossièrement de l'ordre d'une demi-longueur d'onde :

$$D = \frac{\lambda}{2} = \frac{c_a}{2f}$$

Pour le woofer on prend $f = 500 \text{ Hz}$ au milieu de la bande passante souhaitée :

$$D_w = \frac{345}{2 \times 500} \approx 35 \text{ cm}$$

Pour le tweeter on prend $f = 5 \text{ kHz}$ au milieu de la bande passante souhait

$$D_t = \frac{345}{2 \times 5 \times 10^3} \approx 3,5 \text{ cm}$$

Ces deux diamètres D_w et D_t sont des estimations grossières.

- 2- La puissance maximale du haut-parleur est de l'ordre de :

$$P_{max} = \frac{U_{max}^2}{R_b} = \frac{2U_{eff}^2}{R_b}$$

$$R_b = \frac{2U_{eff}^2}{P_{max}}$$

Application numérique :

$$R_b = \frac{2 \times 20^2}{80} = 10 \Omega$$

On souhaite que les impédances des bobines, condensateurs et haut-parleurs soient comparables à la fréquence f_c :

$$R_b \approx L\omega_c \approx \frac{1}{C\omega_c}$$

On aboutit aux deux expressions suivantes :

$$L \approx \frac{R_b}{2\pi f_c} ; C \approx \frac{1}{2\pi R f_c}$$

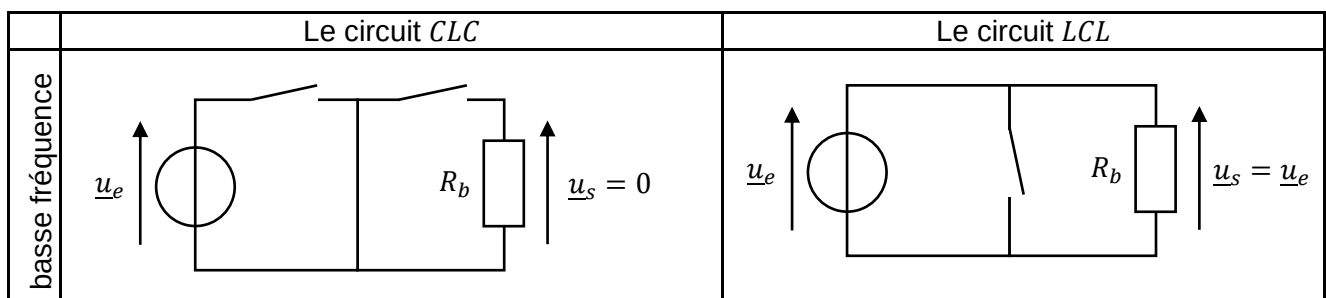
Application numérique :

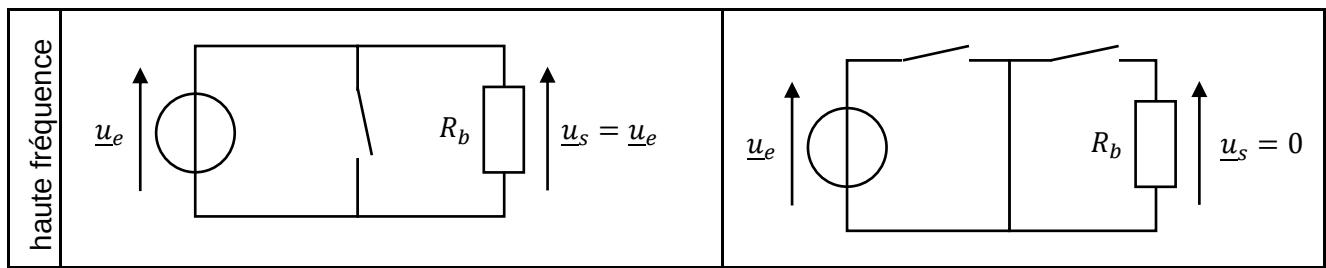
$$L \approx \frac{10}{2\pi \times 1,0 \times 10^3} \approx 1,6 \text{ mH} ; C \approx \frac{1}{10 \times 2\pi \times 1,0 \times 10^3} \approx 16 \mu\text{F}$$

• Partie B : Le filtrage haute/basse fréquence de Butterworth

- 3- A basse fréquence, le condensateur se comporte comme un interrupteur ouvert, la bobine comme un fil.

A haute fréquence, le condensateur se comporte comme un fil, la bobine comme un interrupteur ouvert. On obtient les circuits équivalents suivants :





Or :

$$\lim_{x \rightarrow 0} |H_1| = 1 ; \lim_{x \rightarrow \infty} |H_1| = 0$$

$$\lim_{x \rightarrow 0} |H_2| = 0 ; \lim_{x \rightarrow \infty} |H_2| = 1$$

Le circuit *CLC* correspond au filtre H_2 , le circuit *LCL* au filtre H_1 .

H_1 est un passe-bas, il alimentera le woofer. H_2 est un passe-haut, il alimentera le tweeter.

- 4- On exprime le module au carré de $B_2(jx)$:

$$|B_2|^2 = \frac{1}{(1 - x^2)^2 + (\alpha x)^2} = \frac{1}{1 - 2x^2 + x^4 + \alpha^2 x^2}$$

Un tel filtre est un filtre de Butterworth d'ordre 2 si $\alpha = \sqrt{2}$ (réel positif)

- 5- De même :

$$|B_3|^2 = \frac{1}{(1 - \alpha'_2 x^2)^2 + (\alpha'_1 x - x^3)^2}$$

La première solution évidente : $\alpha'_2 = 0$ et $\alpha'_1 = 0$. Pour l'autre solution, on développe :

$$|B_3|^2 = \frac{1}{1 - 2\alpha'_2 x^2 + \alpha'^2_2 x^4 + \alpha'^2_1 x^2 - 2\alpha'_1 x^4 + x^6}$$

On aboutit au système suivant :

$$\begin{cases} -2\alpha'_2 + \alpha'^2_1 = 0 \\ \alpha'^2_2 - 2\alpha'_1 = 0 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} 2\alpha'_2 = \alpha'^2_1 \\ \alpha'^2_2 = 2\alpha'_1 \end{cases}$$

On élève au carré la première expression : $4\alpha'^2_2 = \alpha'^4_1$

$$\frac{\alpha'^4_1}{4} = 2\alpha'_1 \Leftrightarrow \alpha'^3_1 = 8 \Leftrightarrow \alpha'_1 = 2$$

Il vient : $2\alpha'_2 = \alpha'^2_1 = 4$ soit $\alpha'_2 = 2$.

• Partie C : Décalage entre les deux haut-parleurs

- 6- On peut envisager une différence de longueur $\Delta\ell \approx 1 \text{ m}$. Il vient :

$$\Delta t_0 \approx \frac{\Delta\ell}{c} \approx \frac{1}{3 \times 10^8}$$

$$\Delta t_0 \approx 3 \times 10^{-9} \text{ s}$$

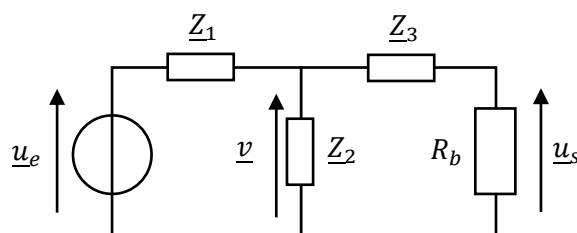
Ce qui est négligeable devant $0,1 \text{ ms}$.

- 7- Δt_1 est l'expression du décalage temporel dû aux filtres. Nous avons directement :

$$\Delta\varphi = \omega \Delta t_1$$

$$\Delta t_1 = \frac{1}{\omega} (\varphi_a - \varphi_g)$$

- 8- CalcH permet de calculer la fonction de transfert H .



En effet :

$$\frac{\underline{u}_s}{\underline{v}} = \frac{R_b}{\underline{Z}_3 + R_b} = \frac{1}{1 + \frac{R_b}{\underline{Z}_3}} \text{ ce qui correspond à DT1 (ligne 2)}$$

On détermine l'impédance équivalente :

$$\frac{1}{\underline{Z}_{eq}} = \frac{1}{\underline{Z}_2} + \frac{1}{\underline{Z}_3 + R_b} \text{ (ligne 3)}$$

$$\frac{\underline{v}}{\underline{u}_e} = \frac{\underline{Z}_{eq}}{\underline{Z}_1 + \underline{Z}_{eq}} = \frac{1}{1 + \frac{\underline{Z}_1}{\underline{Z}_{eq}}} \text{ ce qui correspond à DT2 (ligne 4)}$$

La fonction de transfert a donc pour expression :

$$\underline{H} = \frac{\underline{u}_s}{\underline{u}_e} = \frac{\underline{u}_s}{\underline{v}} \times \frac{\underline{v}}{\underline{u}_e} \text{ soit DT1} \times \text{DT2 (ligne 5)}$$

9- Au maximum $\Delta t_1 = 20 \mu s < 0,1 ms$, ce décalage est donc négligeable également.

10- Pour Δt_2 :

$$\Delta t_2 = \frac{D}{c_a} = \frac{5}{345} = 14 ms > 0,1 ms$$

Un décalage temporel peut être perçu.